FALL-03 · 工程物理 1

牛顿定律与摩擦力

Newton's Laws and Friction

Walker Ch 5-6 · 第3-5周 · Principles of Physics 12e (Walker)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：受力分析是力学一切问题的起点。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：MIT 8.01 Classical Mechanics · OCW

本课学习目标

- [ ] 能陈述牛顿三定律并识别作用对象
- [ ] 会用 F = ma 建立运动方程
- [ ] 能处理静摩擦、动摩擦与斜面问题

本课思维导图

LESSON PHY-3

牛顿定律与摩擦力

Newton's Laws and Friction

第3-5周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

- 能陈述牛顿三定律并识别作用对象
- 会用 F = ma 建立运动方程
- 能处理静摩擦、动摩擦与斜面问题

02 C 核心概念

- 牛顿三定律
- 重力、支持力、张力、弹簧力
- 静摩擦与滑动摩擦
- 阻力与终端速度
- 匀速率圆周运动的动力学

03 F 公式与要点

- 牛顿第一定律：$\Sigma F = 0 \Rightarrow v$ 恒定
- 牛顿第二定律：$\Sigma F = ma$
- 牛顿第三定律：$F_{AB} = -F_{BA}$
- 摩擦力：$f_s \le \mu_s N$; $f_k = \mu_k N$

04 W 易错点

- 把作用力与反作用力画在同一物体上
- 静摩擦力方向随趋势变化
- N=mg 只在无竖直加速度时成立
- 连接体问题漏掉整体法/隔离法选择

05 E 高频考点

- 多体系统牛顿第二定律
- 斜面与摩擦问题
- 圆周运动临界条件

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 1 · 牛顿第二定律（OpenStax）
- MIT 8.01 Classical Mechanics（OCW）
- 教材：Walker Ch 5-6

课本概念精要

牛顿第一定律

不受外力或合力为零的物体保持静止或匀速直线运动，惯性使其保持原状态。

$\Sigma F = 0 \Rightarrow v$ 恒定

牛顿第二定律

物体的加速度与合力成正比、与质量成反比，方向与合力相同。

$\Sigma F = ma$

牛顿第三定律

作用力与反作用力大小相等、方向相反，作用在不同物体上，因此不能相互抵消。

$F_{AB} = -F_{BA}$

摩擦力

静摩擦随外力的需要变化，达到最大静摩擦后开始滑动；动摩擦大小约等于 $\mu_k N$。

$f_s \le \mu_s N;\ f_k = \mu_k N$

课本原文要点

加速度与合外力成正比、与质量成反比：牛顿第二定律把‘力如何改变运动’浓缩成一个矢量方程。

OpenStax University Physics Vol 1, Ch 5.3 原文要点；按 Walker Ch 5-6 对照整理

核心知识点

- 牛顿三定律
- 重力、支持力、张力、弹簧力
- 静摩擦与滑动摩擦
- 阻力与终端速度
- 匀速率圆周运动的动力学

易错点

- ! 把作用力与反作用力画在同一物体上
- ! 静摩擦力方向随趋势变化
- ! N=mg 只在无竖直加速度时成立
- ! 连接体问题漏掉整体法/隔离法选择

高频考点

多体系统牛顿第二定律　斜面与摩擦问题　圆周运动临界条件

典型例题

质量 10 kg 的木块受水平力 40 N，动摩擦因数 $\mu_k = 0.2$，求加速度。

1. 先求正压力 N = mg = 100 N；
2. 动摩擦 $f_k = \mu_k N = 20$ N；
3. 由 F_net = F - f_k = ma 求 a。

解答

答案：a = 2 m/s²。

本课在线课件

OpenStax University Physics Vol 1 · 牛顿第二定律

牛顿定律与摩擦力在线课件

OpenStax

本课视频

MIT 8.01 Classical Mechanics

OCW

OCW

Walter Lewin 8.01 经典力学

YouTube

YouTube

学习自查清单

- [ ] 能对每个物体画受力图
- [ ] 能正确区分牛顿第三定律与平衡力
- [ ] 会判断静摩擦方向
- [ ] 能处理连接体与斜面问题

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 从静止自由下落 2 秒后的速度约为（$g=9.8\ m/s^2$）？

A 9.8 m/s
B 19.6 m/s
C 39.2 m/s
D 4.9 m/s

2. 忽略空气阻力时，抛体运动水平方向速度？

A 不断增大
B 不断减小
C 保持不变
D 先增后减

3. 物体竖直上升过程中，重力做的功？

A 正功
B 负功
C 零
D 取决于速度

4. 完全非弹性碰撞中守恒的是？

A 总动能
B 总动量
C 机械能
D 速度

5. 转动惯量取决于？

A 只取决于质量
B 质量与转轴位置
C 只取决于速度
D 只取决于半径

6. 理想流体管径变小时，流速和压强分别?

A 流速增大、压强减小

B 流速减小、压强增大

C 都增大

D 都减小

参考答案与解析

1. 答案 B

v = gt = 9.8×2 = 19.6 m/s。

2. 答案 C

水平方向无外力，因此水平速度恒定。

3. 答案 B

重力方向向下而位移向上，夹角 180°，功为负。

4. 答案 B

完全非弹性碰撞动能损失最大，但合外力为零时动量守恒。

5. 答案 B

转动惯量与质量分布及所选转轴都有关。

6. 答案 A

连续性方程 $A_1v_1=A_2v_2$ 与伯努利方程共同给出该结论。

课程配套视频库

大学物理速成（非物理系）· 张云翼
力学、热学、电磁、光学全课程
Bilibili

大学物理速成 · 振动与波动
简谐振动、波的能量与干涉
Bilibili

MIT 8.01 Classical Mechanics
英文原版经典力学
YouTube/OCW

Khan Academy AP Physics 1
按知识点拆解练习与讲解
Khan Academy

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Walker Ch 5-6 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax University Physics Volume 1
力学、振动、波与热学练习
链接

Khan Academy AP Physics 1
按知识点练习
链接

HyperPhysics
公式速查与概念图
链接

MIT 8.01 Problem Sets
经典力学题集入口
链接

哈尔滨工业大学《大学物理》MOOC
力学精讲
链接

同济大学《大学物理2》MOOC
振动、波动与热学
链接